ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. Пару многочленов $F(x, y)$ и $G(x, y)$ с целыми коэффициентами назовём *важной*, если из делимости на 100 обеих разностей $F(a, b) - F(c, d)$ и $G(a, b) - G(c, d)$, где a, b, c, d — целые, следует,

что числа $a - c$ и $b - d$ делятся на 100. Существует ли такая важная пара многочленов $P(x, y)$, $Q(x, y)$, что пара многочленов $P(x, y) - xy$ и $Q(x, y) + xy$ также является важной?

(*А. С. Голованов*)

Ответ. Не существует.

Решение. Пусть пара многочленов F и G — важная. Рассмотрим пары остатков от деления на 100 чисел $F(a,b)$ и $G(a,b)$, где a,b — всевозможные пары целых чисел от 0 до 99. Согласно условию задачи, все такие пары остатков разные. Поскольку всего пар чисел 100^2, то каждая пара остатков от деления на 100 достигается ровно один раз. Значит, достигаются все 4 возможные пары чётностей чисел $F(a,b), G(a,b)$. Поскольку чётность значения многочлена с целыми коэффициентами в точке (a,b) зависит только от чётности чисел a и b, мы получаем, что пары значений $(F(0,0);G(0,0))$, $(F(1,0);G(1,0))$, $(F(0,1);G(0,1))$, $F(1,1);G(1,1))$ дают все четыре возможные пары чётностей. Однако заметим, что для пар многочленов $F=P$, $G=Q$ и $F(x,y)=P(x,y)-xy$, $G(x,y)=Q(x,y)+xy$ первые три пары чётностей одинаковые, а последняя пара — разная. Следовательно, обе такие пары многочленов важными быть не могут.